



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

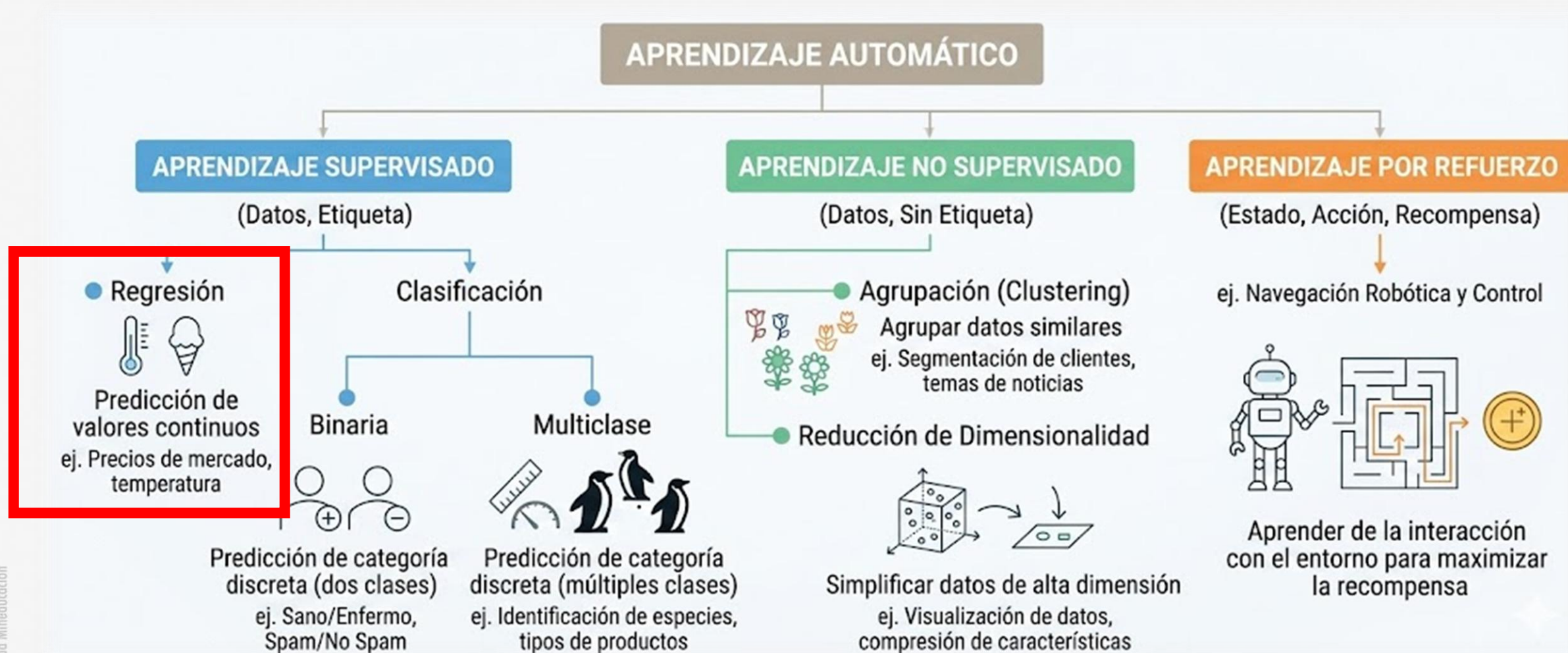
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SUPERVISADO REGRESIÓN

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS

530202018

www.itm.edu.co

Tipos de aprendizaje automático:



REGRESIÓN

Cambiamos de predecir "**qué es**" a predecir "**cuánto**".

- En **Clasificación** predecimos una etiqueta o categoría discreta.
Ejemplo: ¿De qué especie es este pingüino?
 - Adelie, Chinstrap, Gentoo (0, 1, 2)
 - Sobrevive, No sobrevive (1, 0)

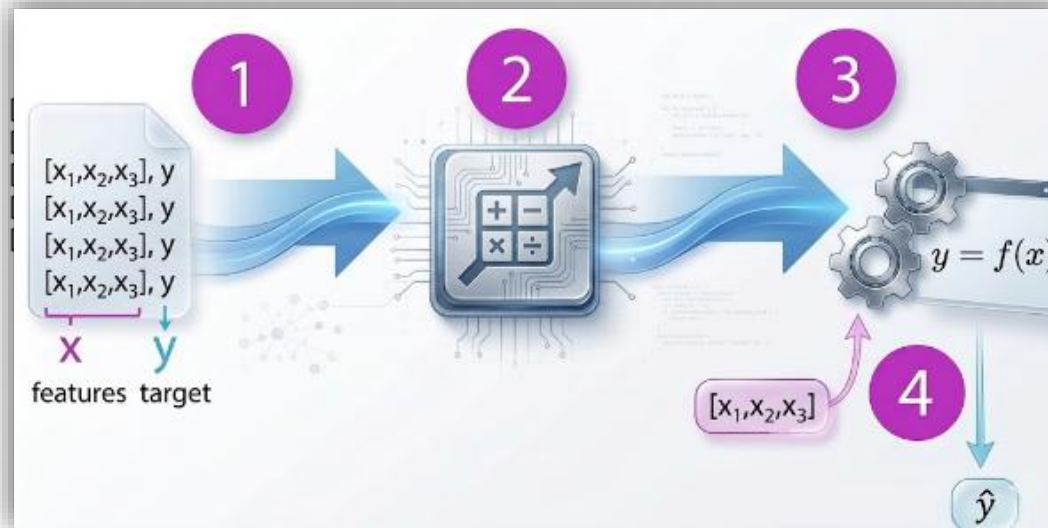
REGRESIÓN

Cambiamos de predecir "**qué es**" a predecir "**cuánto**".

- En **Clasificación** predecimos una etiqueta o categoría discreta.
Ejemplo: ¿De qué especie es este pingüino?
 - Adelie, Chinstrap, Gentoo (0, 1, 2)
 - Sobrevive, No sobrevive (1, 0)
- En **Regresión** predecimos un valor numérico continuo.
Ejemplo: ¿Cuál es el precio de esta casa?
 - 150.000, 220.350, 495.000.

REGRESIÓN

El objetivo de la regresión es encontrar la "fórmula" (la función) que describe la relación entre las variables.



$$y = f(X)$$

Se busca un modelo que, con nuevos valores de X , pueda "estimar" el valor de y con la menor cantidad de error posible.

REGRESIÓN

Está en todas partes donde es necesario estimar una cantidad:

- Bienes Raíces: Predecir el precio de una vivienda basándose en su tamaño, ubicación y número de habitaciones.
- Negocios: Estimar las ventas del próximo trimestre basándose en la inversión en publicidad y la temporada.
- Finanzas: Predecir el precio de una acción de la bolsa.
- Ciencia: Estimar la temperatura máxima de mañana basándose en las condiciones de hoy.
- Automotriz: Predecir el consumo de combustible (km/litro) de un auto basándose en su peso y potencia del motor.

REGRESION

La ecuación de la línea recta $y = ax + b$ es el punto de partida para todos los problemas de regresión. Literalmente, "dibuja" la línea recta que mejor se ajusta a los puntos de datos.

- **Regresión Lineal Simple:**

Usa una variable de entrada (x) para predecir la salida (y).
Ejemplo:

$$\text{Ventas} = a * (\text{Gasto en TV}) + b$$

REGRESION

La ecuación de la línea recta $y = ax + b$ es el punto de partida para todos los problemas de regresión. Literalmente, "dibuja" la línea recta que mejor se ajusta a los puntos de datos.

- **Regresión Lineal Múltiple :**

Usa múltiples variables de entrada (x_1 , x_2 , x_3 , etc) para predecir la salida (y). Ejemplo:

$$\text{Precio} = a_1 * (\text{Tamaño}) + a_2 * (\text{Habitaciones}) + b$$

REGRESION: MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

En clasificación, se miden aciertos y confusiones (“accuracy”, “precisión”).

No se puede usar la precisión “accuracy”, ya que si el precio real de un producto es \$150.000 y predecimos \$150.001, ¿eso es un "error"?

En regresión se debe medir el Error, es decir la distancia entre el valor real (y) y nuestra predicción ($\hat{y}$).

REGRESION

La ecuación de la línea recta $y = ax + b$ es el punto de partida para todos los problemas de regresión. Literalmente, "dibuja" la línea recta que mejor se ajusta a los puntos de datos.

El "**entrenamiento**" del modelo consiste en encontrar los valores óptimos para la pendiente (a_1 , a_2 , a_3 , etc) y el intercepto (b) que minimicen el error.

REGRESION: MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Las métricas más usadas para evaluar un modelo de regresión son:

- **RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio):** Similar al MAE, pero penaliza mucho más los errores grandes. Es la métrica más común.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y})^2}$$

REGRESION: MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Las métricas más usadas para evaluar un modelo de regresión son:

- **R^2 (R-Cuadrado):** ¿Qué porcentaje de la variabilidad de los datos puede explicar nuestro modelo? (Ej. "Nuestro modelo explica el 85% del precio de las casas").

$$R^2 = 1 - \frac{\Sigma(y_i - \hat{y})^2}{\Sigma(y_i - \bar{y})^2}$$



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡MUCHAS GRACIAS!

A decorative graphic consisting of several horizontal lines in various colors (yellow, orange, red, purple, blue, green) and a curved line on the right side, all in white.

Material de apoyo usado para las clases de Introducción a la Ciencia de Datos

Elaborado por:

Esteban Gonzalez Valencia

estebangonzalez@itm.edu.co

... Hacia una era de
Universidad y *Humanidad*